

Dashboard Monitoring & Kontrol Amazon EC2 Instance



Disusun Oleh :

NAMA : Ezzy Kurbana

NIM : 32602400047

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
1. Pendahuluan	3
2. Prasyarat & Instalasi	3
2.1 Persyaratan Sistem.....	4
2.2 Instalasi Aplikasi	4
2.3 Konfigurasi AWS.....	4
2.4 Verifikasi Instalasi.....	5
3. Menjalankan Aplikasi.....	5
3.1 Menjalankan Backend	5
3.2 Menjalankan Fronten	6
3.3 Memastikan Aplikasi Berjalan.....	6
4. Tur Antarmuka Dashboard	6
5. Mengelola Instance	7
5.1 Start Instance.....	7
5.2 Stop Instance	7
5.3 Reboot Instance	8
5.4 Terminate Instance.....	8
5.5 Riwayat Aktivitas	9
6. Estimasi Biaya & Riwayat Aktivitas.....	9
7. Pemecahan Masalah	10
8. Demo Aplikasi.....	13

Nama : Ezzy Kurbana

NIM : 32602400047

Mata Kuliah : Cloud Computing

Judul : InstanceWatch – Dashboard Monitoring & Kontrol Amazon EC2 Instance

Repository GitHub: <https://github.com/32603400047EzzyKurbana/app.git>

1. Pendahuluan

InstanceWatch adalah aplikasi berbasis web yang dibuat untuk membantu pengguna memantau dan mengelola **Amazon EC2 Instance** melalui satu dashboard. Dengan aplikasi ini, pengguna tidak perlu membuka AWS Console setiap saat untuk melihat kondisi server karena semua informasi penting sudah ditampilkan dalam satu halaman.

Aplikasi ini dapat menampilkan informasi mengenai status instance, jenis instance, lokasi server (Availability Zone), alamat IP publik dan privat, serta penggunaan CPU secara **real-time** melalui layanan **Amazon CloudWatch**. Selain itu, pengguna juga dapat mengontrol instance secara langsung menggunakan tombol **Start**, **Stop**, **Reboot**, dan **Terminate** tanpa harus masuk ke halaman EC2 di AWS Console.

Selain fungsi monitoring, InstanceWatch juga menyediakan **estimasi biaya penggunaan instance** berdasarkan harga On-Demand AWS. Fitur ini membantu pengguna mengetahui perkiraan biaya yang dikeluarkan apabila instance terus berjalan. Setiap tindakan yang dilakukan pada instance juga akan dicatat pada **Riwayat Aktivitas**, sehingga pengguna dapat melihat kembali aksi yang pernah dilakukan.

Dengan adanya InstanceWatch, proses pemantauan dan pengelolaan server menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien karena seluruh informasi serta kontrol tersedia dalam satu dashboard yang sederhana dan mudah digunakan.

Fitur Utama

- Menampilkan daftar seluruh Amazon EC2 Instance beserta informasi penting seperti nama, status, tipe instance, Availability Zone, serta alamat IP publik dan privat.
- Menampilkan grafik penggunaan CPU secara real-time menggunakan Amazon CloudWatch.
- Mengontrol EC2 Instance melalui tombol **Start**, **Stop**, **Reboot**, dan **Terminate** langsung dari dashboard.
- Menyediakan fitur pencarian dan filter berdasarkan status instance untuk mempermudah pencarian data.
- Menghitung estimasi biaya penggunaan instance per jam, per hari, dan per bulan.
- Menampilkan riwayat aktivitas setiap tindakan yang dilakukan pada instance.
- Melakukan pembaruan data secara otomatis (**Auto Refresh**) setiap 30 detik sehingga informasi yang ditampilkan selalu terbaru.

2. Prasyarat & Instalasi

Sebelum menggunakan aplikasi **InstanceWatch**, pastikan seluruh kebutuhan sistem telah dipenuhi agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. InstanceWatch terdiri dari dua

bagian, yaitu **Backend** (Express.js) dan **Frontend** (React + Vite), sehingga keduanya harus dijalankan secara bersamaan.

2.1 Persyaratan Sistem

Pastikan komputer atau laptop yang digunakan telah memenuhi persyaratan berikut:

- Sistem operasi Windows, Linux, atau macOS.
- Node.js versi **18** atau lebih baru.
- npm (Node Package Manager) yang sudah terpasang bersama Node.js.
- Koneksi internet yang stabil.
- Akun **Amazon Web Services (AWS)** yang aktif.
- Minimal memiliki **1 Amazon EC2 Instance** yang sudah dibuat.
- Memiliki **AWS Access Key ID** dan **AWS Secret Access Key** dari akun IAM.
- IAM User memiliki izin (permission) untuk mengakses layanan **Amazon EC2** dan **Amazon CloudWatch**.

2.2 Instalasi Aplikasi

Setelah semua persyaratan terpenuhi, lakukan langkah-langkah berikut.

1. Install Backend

Masuk ke folder backend.

```
cd backend
```

Install seluruh dependency yang dibutuhkan.

```
npm install
```

2. Install Frontend

Masuk ke folder frontend.

```
cd frontend
```

Install dependency frontend.

```
npm install
```

2.3 Konfigurasi AWS

Sebelum aplikasi dijalankan, pengguna harus menghubungkan aplikasi dengan akun AWS menggunakan file **.env**.

```
AWS_REGION=ap-southeast-2
```

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=YOUR_ACCESS_KEY
```

```
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=YOUR_SECRET_KEY
```

```
PORT=4000
```

Keterangan:

- **AWS_REGION** adalah lokasi (region) tempat EC2 Instance berada.
- **AWS_ACCESS_KEY_ID** digunakan untuk mengidentifikasi akun AWS.
- **AWS_SECRET_ACCESS_KEY** digunakan sebagai kunci autentikasi agar aplikasi dapat mengakses layanan AWS.
- **PORT** adalah port yang digunakan oleh server backend.

Catatan: Jangan pernah mengunggah file `.env` ke GitHub atau membagikannya kepada orang lain karena file tersebut berisi kredensial akun AWS yang bersifat rahasia.

2.4 Verifikasi Instalasi

Setelah proses instalasi selesai, pastikan:

- Seluruh dependency berhasil diinstal tanpa error.
- File `.env` telah dibuat dan diisi dengan benar.
- Akun AWS memiliki minimal satu EC2 Instance.
- IAM User memiliki hak akses ke Amazon EC2 dan Amazon CloudWatch.

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, aplikasi siap dijalankan pada tahap berikutnya.

3. Menjalankan Aplikasi

Setelah proses instalasi dan konfigurasi selesai, langkah berikutnya adalah menjalankan aplikasi. InstanceWatch terdiri dari dua bagian, yaitu **Backend** dan **Frontend**. Kedua bagian tersebut harus dijalankan secara bersamaan agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik.

3.1 Menjalankan Backend

Backend berfungsi sebagai server yang menghubungkan aplikasi dengan layanan **Amazon Web Services (AWS)**. Server ini bertugas mengambil data EC2 Instance, CloudWatch, serta menjalankan perintah seperti **Start**, **Stop**, **Reboot**, dan **Terminate**.

Langkah-langkah menjalankan backend:

1. Buka **Command Prompt (CMD)** atau **Terminal**.
2. Masuk ke folder backend.

```
cd backend
```

3. Jalankan server backend.

```
npm start
```

4. Jika berhasil, akan muncul pesan seperti berikut.

InstanceWatch backend berjalan di `http://localhost:4000`

Backend akan berjalan pada alamat:

```
http://localhost:4000
```

Untuk memastikan backend berjalan dengan baik, buka browser kemudian akses:

<http://localhost:4000>

Apabila berhasil, akan muncul informasi bahwa backend telah aktif.

3.2 Menjalankan Frontend

Frontend merupakan tampilan antarmuka (Dashboard) yang digunakan pengguna untuk memantau dan mengelola Amazon EC2 Instance.

Langkah-langkah menjalankan frontend:

1. Buka **Terminal baru** (jangan menutup terminal backend).
2. Masuk ke folder frontend.

```
cd frontend
```

3. Jalankan aplikasi frontend.

```
npm run dev
```

4. Setelah berhasil dijalankan, akan muncul informasi seperti berikut.

Local: <http://localhost:5173>

Frontend dapat diakses melalui browser pada alamat:

<http://localhost:5173>

3.3 Memastikan Aplikasi Berjalan

Apabila backend dan frontend berhasil dijalankan, maka:

- Backend aktif pada <http://localhost:4000>
- Frontend aktif pada <http://localhost:5173>
- Dashboard akan menampilkan daftar Amazon EC2 Instance yang terdapat pada akun AWS.
- Pengguna dapat melakukan monitoring dan mengontrol EC2 Instance secara langsung melalui dashboard.

Jika dashboard berhasil menampilkan informasi EC2 Instance, berarti aplikasi **InstanceWatch** telah berjalan dengan baik dan siap digunakan.

Catatan: Pastikan backend selalu dijalankan terlebih dahulu sebelum menjalankan frontend. Selain itu, pastikan koneksi internet aktif dan konfigurasi file `.env` telah diisi dengan benar agar aplikasi dapat terhubung ke layanan AWS.

4. Tur Antarmuka Dashboard

Header	Menampilkan nama aplikasi dan ringkasan jumlah instance yang sedang berjalan dari total keseluruhan.
---------------	--

Filter & Pencarian	Kotak pencarian untuk mencari instance berdasarkan nama atau ID, serta chip filter status (Semua, Berjalan, Berhenti, Memulai, Menghentikan).
Kartu Instance	Setiap instance ditampilkan sebagai kartu berisi nama, ID, badge status dengan indikator berdenyut, tipe instance, availability zone, alamat IP, grafik CPU, dan tombol aksi.
Panel Estimasi Biaya	Terletak di sisi kanan, menampilkan estimasi biaya per jam/hari/bulan dari seluruh instance yang sedang berjalan.
Panel Aktivitas Terbaru	Menampilkan riwayat aksi (start/stop/reboot/terminate) beserta waktu dan status keberhasilannya.

5. Mengelola Instance

InstanceWatch menyediakan beberapa tombol yang dapat digunakan untuk mengelola Amazon EC2 Instance secara langsung melalui dashboard. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu membuka halaman EC2 di AWS Console karena seluruh proses pengelolaan dapat dilakukan dari satu aplikasi.

5.1 Start Instance

Tombol **Start** hanya akan muncul ketika status instance adalah **Stopped (Berhenti)**. Fungsi tombol ini adalah untuk menyalakan kembali EC2 Instance yang sebelumnya telah dihentikan.

Langkah penggunaan:

1. Pilih instance dengan status **Stopped**.
2. Klik tombol **Start**.
3. Sistem akan mengirimkan permintaan ke AWS untuk menyalakan instance.
4. Status instance akan berubah menjadi **Pending**, kemudian menjadi **Running** setelah proses selesai.

Catatan: Waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan instance biasanya sekitar 30 detik hingga beberapa menit, tergantung kondisi layanan AWS.

5.2 Stop Instance

Tombol **Stop** hanya tersedia ketika status instance adalah **Running (Berjalan)**. Fitur ini digunakan untuk menghentikan sementara EC2 Instance tanpa menghapus data yang tersimpan pada volume penyimpanan (EBS).

Langkah penggunaan:

1. Pilih instance dengan status **Running**.
2. Klik tombol **Stop**.
3. Akan muncul kotak dialog konfirmasi.
4. Pilih **Ya/Confirm** untuk melanjutkan proses penghentian.
5. Status instance akan berubah menjadi **Stopping**, kemudian **Stopped**.

Catatan: Menghentikan instance dapat membantu mengurangi biaya komputasi, namun biaya penyimpanan (EBS) masih dapat tetap dikenakan.

5.3 Reboot Instance

Tombol **Reboot** hanya tersedia ketika status instance adalah **Running**. Fungsi tombol ini adalah untuk melakukan proses restart pada sistem operasi EC2 tanpa menghapus data maupun konfigurasi yang sudah ada.

Langkah penggunaan:

1. Pilih instance yang sedang berjalan.
2. Klik tombol **Reboot**.
3. Konfirmasi tindakan apabila diminta.
4. AWS akan melakukan proses restart secara otomatis.
5. Setelah selesai, instance akan kembali berstatus **Running**.

Catatan: Reboot sering digunakan apabila server mengalami masalah atau setelah melakukan perubahan konfigurasi sistem.

5.4 Terminate Instance

Tombol **Terminate** selalu tersedia pada dashboard dan ditampilkan dengan **warna merah** sebagai tanda bahwa tindakan ini bersifat permanen.

Fungsi tombol ini adalah menghapus EC2 Instance secara permanen dari akun AWS.

Langkah penggunaan:

1. Pilih instance yang ingin dihapus.
2. Klik tombol **Terminate**.
3. Akan muncul kotak dialog konfirmasi.
4. Pastikan instance yang dipilih sudah benar.
5. Klik **Confirm** untuk melanjutkan proses penghapusan.

Setelah proses selesai, status instance akan berubah menjadi **Terminated** dan instance tidak dapat digunakan kembali.

Peringatan: Tindakan **Terminate** bersifat permanen. Instance yang telah dihapus tidak dapat dikembalikan. Pastikan data penting telah dicadangkan (backup) sebelum melakukan proses ini.

5.5 Riwayat Aktivitas

Setiap tindakan yang dilakukan melalui aplikasi, baik **Start**, **Stop**, **Reboot**, maupun **Terminate**, akan otomatis dicatat pada panel **Aktivitas Terbaru**.

Informasi yang disimpan meliputi:

- Nama atau ID Instance
- Jenis tindakan yang dilakukan
- Waktu pelaksanaan
- Status proses (Berhasil atau Gagal)

Riwayat aktivitas ini membantu pengguna memantau seluruh perubahan yang telah dilakukan pada EC2 Instance sehingga proses pengelolaan server menjadi lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik.

6. Estimasi Biaya & Riwayat Aktivitas

InstanceWatch menyediakan **Panel Estimasi Biaya** yang berfungsi untuk memberikan perkiraan biaya penggunaan Amazon EC2 Instance yang sedang berjalan. Perhitungan dilakukan berdasarkan harga **On-Demand** setiap jenis instance, kemudian dihitung menjadi estimasi **biaya per jam, per hari, dan per bulan** dengan asumsi instance berjalan selama 24 jam setiap hari selama 30 hari.

Estimasi biaya ini bertujuan untuk membantu pengguna memantau dan mengelola pengeluaran saat menggunakan layanan Amazon EC2. Perlu diperhatikan bahwa nilai yang ditampilkan hanyalah **perkiraan biaya** dan bukan merupakan tagihan resmi dari **AWS Billing**, karena biaya sebenarnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis instance, penggunaan penyimpanan (EBS), transfer data, serta layanan AWS lainnya yang digunakan.

Selain estimasi biaya, aplikasi juga menyediakan **Panel Aktivitas Terbaru** yang menampilkan seluruh riwayat tindakan yang dilakukan terhadap EC2 Instance. Setiap kali pengguna menjalankan perintah **Start**, **Stop**, **Reboot**, atau **Terminate**, aplikasi akan secara otomatis mencatat informasi mengenai jenis tindakan, waktu pelaksanaan, nama atau ID instance, serta status proses apakah **berhasil** atau **gagal**.

Seluruh riwayat aktivitas tersebut disimpan pada file:

```
backend/data/logs.json
```

Riwayat ini berguna sebagai dokumentasi aktivitas pengguna sehingga setiap perubahan yang dilakukan pada EC2 Instance dapat ditelusuri kembali. Dengan adanya fitur estimasi biaya dan riwayat aktivitas, pengguna dapat mengelola server secara lebih

terkontrol, memantau penggunaan sumber daya, serta mengetahui tindakan apa saja yang telah dilakukan selama menggunakan aplikasi InstanceWatch.

7. Pemecahan Masalah

Selama menjalankan aplikasi **InstanceWatch**, pengguna mungkin mengalami beberapa kendala, baik yang berasal dari konfigurasi aplikasi maupun layanan AWS. Berikut adalah beberapa masalah yang sering terjadi beserta penyebab dan cara mengatasinya.

a Pesan "Gagal Memuat Data" Muncul pada Dashboard

Apabila pada bagian atas dashboard muncul pesan "**Gagal memuat data**", hal tersebut menandakan bahwa frontend tidak dapat mengambil data dari backend.

Beberapa penyebab yang mungkin terjadi antara lain:

- Backend belum dijalankan.
- Server backend mengalami error.
- File .env belum dikonfigurasi dengan benar.
- AWS Access Key atau Secret Access Key tidak valid.
- Koneksi internet bermasalah.

Solusi:

- Pastikan backend sudah dijalankan menggunakan perintah:

```
npm start
```

- Pastikan backend dapat diakses melalui:

```
http://localhost:4000
```

- Periksa kembali file .env dan pastikan nilai berikut telah diisi dengan benar:

```
AWS_REGION=
```

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=
```

```
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
```

- Pastikan koneksi internet aktif agar aplikasi dapat mengakses layanan AWS.

b Daftar EC2 Instance Tidak Muncul

Apabila dashboard berhasil terbuka tetapi daftar EC2 Instance kosong, kemungkinan aplikasi tidak menemukan instance pada region yang digunakan.

Penyebab yang sering terjadi:

- Region AWS tidak sesuai.
- Belum memiliki EC2 Instance.

- Instance berada pada region yang berbeda.
- Kredensial AWS mengarah ke akun yang berbeda.

Solusi:

- Pastikan nilai **AWS_REGION** pada file `.env` sesuai dengan region tempat EC2 Instance dibuat.

Contoh:

`AWS_REGION=ap-southeast-2`

- Login ke AWS Console kemudian buka menu **EC2** → **Instances** untuk memastikan bahwa instance benar-benar tersedia pada region tersebut.
- Jika belum memiliki instance, buat minimal satu EC2 Instance terlebih dahulu.

c Muncul Error "AccessDenied" atau "Unauthorized"

Apabila saat menekan tombol **Start**, **Stop**, **Reboot**, atau **Terminate** muncul pesan seperti:

AccessDenied

UnauthorizedOperation

berarti IAM User yang digunakan belum memiliki hak akses yang diperlukan.

Solusi:

Pastikan IAM User atau IAM Role memiliki permission berikut:

`ec2:DescribeInstances`

`ec2:StartInstances`

`ec2:StopInstances`

`ec2:RebootInstances`

`ec2:TerminateInstances`

`cloudwatch:GetMetricStatistics`

Jika menggunakan IAM Policy sendiri (Custom Policy), pastikan seluruh izin tersebut sudah ditambahkan.

d Grafik CPU Tidak Menampilkan Data

Pada beberapa kondisi, grafik CPU mungkin menampilkan pesan:

Belum ada data metrik

Hal tersebut merupakan kondisi yang normal apabila instance baru saja dinyalakan.

Penyebab lainnya antara lain:

- Amazon CloudWatch belum memiliki data metrik.
- Detailed Monitoring belum aktif.
- Region CloudWatch berbeda dengan region EC2.

Solusi:

- Tunggu sekitar **5–10 menit** setelah instance berstatus **Running** agar CloudWatch mulai mengumpulkan data.
- Pastikan **AWS_REGION** pada aplikasi sama dengan region tempat EC2 Instance berada.
- Apabila diperlukan, aktifkan fitur **Detailed Monitoring** pada EC2 Instance melalui AWS Console agar data CPU diperbarui lebih sering.

e Backend Tidak Dapat Diakses

Jika saat membuka alamat:

`http://localhost:4000`

muncul pesan kesalahan atau server tidak dapat diakses, kemungkinan backend belum berjalan.

Solusi:

- Jalankan backend menggunakan:
`cd backend`
`npm start`
- Pastikan terminal tidak menampilkan pesan error.
- Pastikan port **4000** tidak digunakan oleh aplikasi lain.

f Frontend Tidak Menampilkan Dashboard

Jika halaman:

`http://localhost:5173`

tidak dapat dibuka atau hanya menampilkan halaman kosong, kemungkinan frontend belum berjalan atau terjadi kesalahan saat proses build.

Solusi:

Jalankan kembali frontend menggunakan:

`cd frontend`

`npm run dev`

Kemudian buka kembali alamat:

`http://localhost:5173`

Pastikan backend juga sudah berjalan karena frontend mengambil data melalui API backend.

g Riwayat Aktivitas Tidak Bertambah

Apabila tindakan **Start**, **Stop**, **Reboot**, atau **Terminate** berhasil dilakukan tetapi panel **Aktivitas Terbaru** tidak berubah, kemungkinan terjadi masalah saat penyimpanan log.

Solusi:

Pastikan file berikut tersedia dan dapat ditulis oleh aplikasi:

backend/data/logs.json

Selain itu, periksa apakah backend memiliki izin untuk membaca dan menulis file tersebut.

Dengan mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah di atas, sebagian besar kendala yang muncul saat menggunakan **InstanceWatch** dapat diselesaikan dengan mudah. Apabila masalah masih terjadi, periksa kembali konfigurasi aplikasi, kredensial AWS, serta koneksi internet sebelum menjalankan aplikasi kembali.

8. Demo Aplikasi

Setelah proses instalasi, konfigurasi, dan menjalankan aplikasi selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa seluruh komponen **InstanceWatch** dapat berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan dengan menjalankan **backend** dan **frontend**, kemudian memastikan aplikasi berhasil terhubung dengan layanan **Amazon Web Services (AWS)**.

Pada tahap ini, backend dijalankan pada alamat <http://localhost:4000>, sedangkan frontend dijalankan pada alamat <http://localhost:5173>.

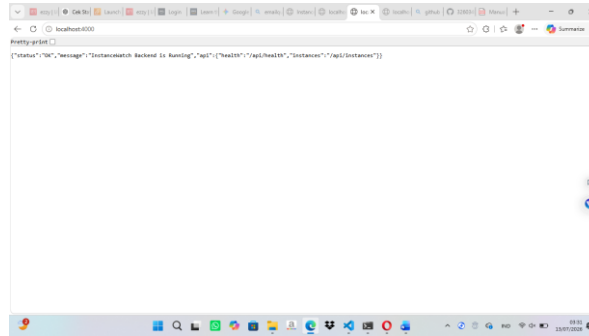
Backend

Backend berfungsi sebagai server utama yang menghubungkan aplikasi dengan layanan AWS melalui AWS SDK. Backend bertugas menerima permintaan dari frontend, mengambil data Amazon EC2, serta menjalankan berbagai aksi seperti **Start**, **Stop**, **Reboot**, dan **Terminate** pada EC2 Instance.

Ketika alamat berikut dibuka melalui browser:

`http://localhost:4000`

akan muncul tampilan seperti berikut.



Tampilan tersebut menunjukkan bahwa backend telah berjalan dengan baik dan seluruh endpoint API telah berhasil dimuat.

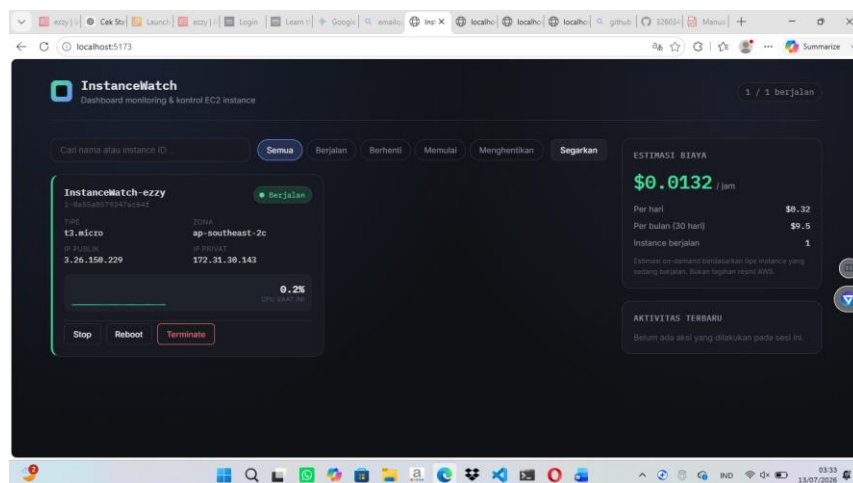
Frontend

Frontend merupakan antarmuka utama yang digunakan pengguna untuk melakukan monitoring dan pengelolaan Amazon EC2 Instance.

Setelah backend berhasil dijalankan, frontend dapat diakses melalui alamat:

<http://localhost:5173>

Dashboard akan menampilkan informasi mengenai Amazon EC2 Instance yang tersedia pada akun AWS, seperti nama instance, status, tipe instance, alamat IP, Availability Zone, estimasi biaya penggunaan, serta tombol kontrol **Start**, **Stop**, **Reboot**, dan **Terminate**.



Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi berhasil menampilkan informasi EC2 Instance secara real-time dan dapat terhubung dengan layanan AWS. Hal ini menunjukkan bahwa proses instalasi, konfigurasi, serta implementasi aplikasi **InstanceWatch** telah berhasil dilakukan dan aplikasi siap digunakan sebagai media monitoring serta pengelolaan Amazon EC2 Instance.